Домашнее задание: Распределение IP адреса

Вам потребуется скачать Cisco и прислать открытую работающую программу. Вам потребуется распределить 127.168.0.0 /24 IP адрес на подсети где 5 зданий с маршрутами и в каждом от 15 до 25 устройств. Найдите нужную длину для / для 20 подсетей и 10 узлов.

Решение

1. Распределение для 5 зданий (от 15 до 25 устройств) Нам нужно 5 подсетей. Ближайшая степень двойки: 2^3 = 8. Значит, нам нужно занять 3 бита из хостовой части. В каждом здании до 25 устройств. Ближайшая степень двойки: 2^5 = 32. Нам нужно 5 бит. Итого: 24 (начальная маска) + 3 = **/27**.

Получившиеся подсети:

1. 127.168.0.0/27
2. 127.168.0.32/27
3. 127.168.0.64/27
4. 127.168.0.96/27
5. 127.168.0.128/27
6. Расчет для 20 подсетей и 10 узлов

Нужно 20 подсетей. Ближайшая степень двойки: 2^5 = 32. Занимаем 5 бит. Нужно 10 узлов. Ближайшая степень двойки: 2^4 = 16. Занимаем 4 бита. Итого: 24 + 4 = /28. Но /28 дает только 16 подсетей. Нам нужно 20. Поэтому берем /27. Она дает 32 подсети и 30 узлов — это подходит. Ответ: /27

